நிலை **டாக்கிகார்டியா** (*Tachycardia*) அல்லது இதயமிகைத் துடிப்பு என்றும் இதயத்துடிப்பு வீதம் குறையும் நிலை **பிராடிகார்டியா** (*Bradycardia*) அல்லது இதய மந்தத்துடிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

7.4.2 இதய இயக்கச் சுழற்சி (Cardiac cycle)

இதயத் துடிப்பின் தொடக்கம் முதல் அடுத்த துடிப்பின் தொடக்கம் வரை உள்ள நிகழ்வுகள் **இதய இயக்கச் சுழற்சி** ஆகும். இது 0.8 வினாடிகள் வரை நடைபெறுகிறது. கீழ்க்காணும் படிநிலைகளில் இதய இயக்கச் சுழற்சியை நாம் அறியலாம்.

படிநிலை-1 வென்ட்ரிக்குலார் டயஸ்டோல் (*Ventricular diastole*): ஆரிக்கிள் அழுத்தம் வென்ட்ரிக்கிள் அழுத்தத்தை விட உயர்கின்றது. இந்நிலையில் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் திறக்கின்றன. அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுகின்றன. இரத்தம் ஆரிக்கிள்களில் இருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்குள் இயல்பாகச் செல்கின்றது.

படிநிலை-2 ஆரிக்குலார் சிஸ்டோல் (*Atrial systole*): இந்நிலையில் ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குகின்றன. வென்ட்ரிக்கிள்கள் தொடர்ந்து தளர்ந்த நிலையிலேயே உள்ளன ஆரிக்கிள்கள் சுருங்கி டையஸ்டோலிக் முடிவு கொள்ளளவை (*End diastolic volume-EDV*) எட்டும் வரை, அதிக அளவு இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளை நோக்கி உந்தித்தள்ளப்படுகின்றது. டையஸ்டோலிக் முடிவு கொள்ளளவு இதயத் தசை நார்களின் நீளத்தைப் பொறுத்தது. தசை நீட்சி அதிகரித்தால் EDV யும் வீச்சுக் கொள்ளளவும் உயர்கின்றது.

படிநிலை-3 வென்ட்ரிக்குலார் சிஸ்டோல்: (ஒத்தக் கொள்ளளவு சுருக்கம் – *Isovolumetric contraction*): வென்ட்டிரிக்கிளின் சுருக்கம் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகளை மூடச் செய்து வென்ட்ரிகுலார் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றது. வென்ட்ரிக்கிள் சுவரின் தசை நார்களின் நீளம் மற்றும் வென்டிரிக்கிளின் கொள்ளளவு மாறாமல் இரத்தம் பெருந்தமனிக்குள் செலுத்தப்படுகின்றது.

படிநிலை-4 வென்ட்ரிக்குலார் சிஸ்டோல்: (வென்ட்ரிகுலார் வெளியேற்றம் – *Ventricular ejection*): வென்ட்ரிக்கிளின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதால் அரைச்சந்திர வால்வுகள் திறக்கின்றன. இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்வது தடுக்கப்பட்டுப் பெருந்தமனி மற்றும் நுரையீரல் தமனிகளுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இந்நிலை **சிஸ்டோலிக் முடிவுக் கொள்ளளவு** (*ESV*) எனப்படும்.

படிநிலை-5 வென்ட்ரிக்குலார் டயஸ்டோல் (*Ventricular diastole*): இந்நிலையில் வென்ட்ரிக்கிள்கள் விரிவடையத் தொடங்குகின்றன. தமனிகளின் இரத்த அழுத்தம் வென்ட்ரிக்கிளின் அழுத்தத்தை விட உயர்கின்றன. இதனால் அரைச்சந்திர வால்வுகள் மூடுகின்றன. இதயம் படிநிலை 1ன் நிலையை மீண்டும் அடைகிறது.

7.4.3 இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் இரத்த அளவு (Cardiac output)

ஒவ்வொரு வென்ட்ரிக்கிளும் ஒரு நிமிடத்தில் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவே இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் **இரத்த அளவு** (*Cardiac output- CO*) ஆகும். இது **இதயத்துடிப்பு வீதம்** (*Heart rate- HR*) மற்றும் **வீச்சுக்கொள்ளளவின்** (*Stroke volume/SV*) விளைவாகும். இதயத்துடிப்பு வீதம் அல்லது நாடித்துடிப்பு (*Pulse*) என்பது ஒரு நிமிடத்தில் இதயம் துடிக்கும் எண்ணிக்கையாகும். நாடித்துடிப்பு அழுத்தம் = சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் – டயஸ்டோலிக் அழுத்தம். வீச்சுக் கொள்ளளவு என்பது ஒவ்வொரு துடிப்பின் போதும் ஒரு வென்டிரிக்கிள் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவாகும். வீச்சுக்கொள்ளளவு வென்டிரிக்குலார் சுருக்கத்தைச் சார்ந்துள்ளது.

$$CO = HR \times SV$$

வீச்சுக்கொள்ளளவு டையஸ்டோலின் போது வென்டிரிக்கிளினுள் செல்லும் இரத்தத்தின் அளவுக்கும் (*EDV*) வென்டிரிக்கிள் சுருங்கிய பிறகு அங்கு மீதமுள்ள இரத்தத்தின் அளவுக்கும் (*ESV*) இடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. *SV = EDV-ESV*.

∴ப்ராங்க் – ஸ்டார்லிங் விதிப்படி இதயம் சுருங்குவதற்குச் சற்று முன்னர் எந்த அளவுக்கு இதயத்தசைச் செல்கள் நீட்சியடைகின்றன என்பதே வீச்சுக் கொள்ளளவைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கியக் காரணியாகும்.

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 138 14-02-2020 2.26.57 PM